

中学1年
数学

1章 正負の数 3節 乗法と除法

四則の混じった計算 ①

月 日

名前

ポイント 計算のきまり

- 計算の順序 累乗とカッコの中を先に、次に乗法・除法、最後に加法・減法を計算します。
- 符号の決め方 乗法・除法では、負の数が偶数個なら＋、奇数個なら－です。
- 分配法則 $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ を使うと、計算がかんたんになることがあります。

1 次の計算をしなさい。

加法・減法と乗法・除法の混じった計算

(1) $3 + 4 \times (-2)$

答え

(2) $-12 \div 3 + 5$

答え

(3) $6 - (-8) \div 2$

答え

(4) $-5 \times (-3) - 12 \div (-4)$

答え

2 次の計算をしなさい。

かっこや累乗をふくむ計算

(1) $(-2)^3 + 5$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $(-3)^2 - 2 \times 4$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $(-2)^2 \times (5 - 8)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $12 - (3 - 9) \div (-2)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

3 次の計算を、くふうしてしなさい。

分配法則などを使った計算

(1) $(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) \times (-12)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $25 \times (-37) \times 4$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $99 \times (-6)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $(-24) \times (\frac{1}{6} - \frac{3}{8})$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 加法・減法と乗法・除法の混じった計算

考え方 加法・減法と乗法・除法が混じっているときは、乗法・除法を先に計算します。そのあとで加法・減法を計算します。

(1) $3+4 \times (-2)$ -5

- 乗法を先に計算します。
 $4 \times (-2) = -8$
 $3 + (-8) = -5$

(2) $-12 \div 3 + 5$ 1

- 除法を先に計算します。
 $-12 \div 3 = -4$
 $-4 + 5 = 1$

(3) $6 - (-8) \div 2$ 10

- 除法を先に計算します。
 $(-8) \div 2 = -4$
 $6 - (-4) = 6 + 4 = 10$

(4) $-5 \times (-3) - 12 \div (-4)$ 18

- 乗法と除法をそれぞれ先に計算します。
 $-5 \times (-3) = 15$ 、 $12 \div (-4) = -3$
 $15 - (-3) = 15 + 3 = 18$

2 カッコや累乗をふくむ計算

考え方 累乗とカッコの中を最初に計算します。そのあとで乗法・除法、最後に加法・減法の順に進めます。

(1) $(-2)^3 + 5$ -3

- 累乗を先に計算します。 $(-2)^3$ は -2 を
3回かけたものです。
 $= (-2) \times (-2) \times (-2) + 5$
 $= -8 + 5 = -3$

(2) $(-3)^2 - 2 \times 4$ 1

- 累乗と乗法を先に計算します。
 $= 9 - 8$
 $= 1$

(3) $(-2)^2 \times (5 - 8)$ -12

- カッコの中と累乗を先に計算します。
 $= 4 \times (-3)$
 $= -12$

(4) $12 - (3 - 9) \div (-2)$ 9

- カッコの中を先に計算します。
 $= 12 - (-6) \div (-2)$
- 除法を計算します。
 $= 12 - 3 = 9$

3 分配法則などを使った計算

考え方 分配法則を使うと、分数やきりのよい数にできて計算が楽になります。かけ算の順序を入れかえて、かけて100になる組を先につくる方法もあります。

(1) $(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) \times (-12)$ -2

- -12 を、カッコの中の2つの数にそれぞれかけます。
 $= \frac{1}{2} \times (-12) - \frac{1}{3} \times (-12)$
 $= -6 - (-4)$
 $= -6 + 4 = -2$

(2) $25 \times (-37) \times 4$ -3700

- 25 と 4 を先にかけると 100 になります。
 $= 25 \times 4 \times (-37)$
 $= 100 \times (-37) = -3700$

(3) $99 \times (-6)$ -594

- 99 を $100 - 1$ と考えて、分配法則を使います。
 $= (100 - 1) \times (-6)$
 $= 100 \times (-6) - 1 \times (-6)$
 $= -600 + 6 = -594$

(4) $(-24) \times (\frac{1}{6} - \frac{3}{8})$ 5

- -24 を、カッコの中の2つの数にそれぞれかけます。
 $= (-24) \times \frac{1}{6} - (-24) \times \frac{3}{8}$
 $= -4 - (-9)$
 $= -4 + 9 = 5$

まちがえやすいところ

- $3 + 4 \times (-2)$ を $7 \times (-2)$ としないように、乗法を先に計算しましょう。
- 分配法則で $(100 - 1) \times (-6)$ を $100 \times (-6) - 1$ としないように、 -6 を両方の数にかけましょう。